

RX35 — Guide de test sur téléphone

Ce que l'application sait faire, et comment le vérifier point par point sur un vrai appareil Android.

Version 0.1.0

Fichier app-release.apk (67 Mo)

Serveur rx35.onrender.com

Android 6.0 minimum

1. Installer l'application

1. Transférez `app-release.apk` sur le téléphone (câble USB, Google Drive, ou envoyez-le-vous sur WhatsApp).
2. Ouvrez le fichier depuis le téléphone. Android demandera l'autorisation d'installer depuis cette source : acceptez.
3. Si Play Protect affiche « application non reconnue », choisissez **Installer quand même**. C'est normal : l'APK est signé par votre propre clé, pas par le Play Store.

Deux choses à savoir avant de juger l'application

- a) Le serveur s'endort.** L'hébergement est gratuit : après 15 minutes sans activité, il se met en veille et la première connexion prend **30 à 60 secondes**. Ce n'est pas l'application qui rame. Pour éviter l'attente, ouvrez d'abord `https://rx35.onrender.com/health` dans le navigateur du téléphone et attendez de voir `{"ok":true}`.
- b) Il n'y a pas encore de boîtier ESP32.** Un compte neuf n'a donc aucune mesure, et l'application affichera « Aucun relevé pour l'instant ». **C'est voulu** : elle n'invente jamais de chiffres. Utilisez le compte de démonstration ci-dessous, ou simulez un boîtier (section 3).

2. Avec quel compte tester

Option A — compte déjà rempli (le plus rapide)

Un compte de test existe, avec une parcelle, un boîtier, des relevés et des alertes :

Numéro : 90778899 • Mot de passe : motdepasse

Option B — votre propre compte

Créez-le depuis l'écran **Créer un compte**. Il sera vide au départ : passez alors par la section 3 pour lui envoyer des mesures.

3. Simuler le boîtier depuis votre PC

Pour voir l'accueil, l'historique et les notifications se remplir sans matériel :

1. Dans l'application : **Réglages** → **Boîtiers** → **Ajouter un boîtier**.
2. La clé s'affiche **une seule fois** — recopiez-la.
3. Sur votre PC, ouvrez **PowerShell** et collez ceci en remplaçant la clé :

Changez les valeurs à chaque envoi

La commande ci-dessous tire un nombre au hasard pour l'humidité du sol. C'est volontaire : lors du premier test, la même commande avait été renvoyée telle quelle plusieurs fois, avec les mêmes chiffres — l'écran semblait donc figé alors que l'application affichait fidèlement la dernière mesure reçue.

```
# Envoyer un relevé – l'humidité change à chaque exécution
$cle = "COLLEZ-VOTRE-CLE-ICI"
$corps = @{ temperatureC=[math]::Round(28+(Get-Random -Max 60)/10,1)
  humidityAirPct=(Get-Random -Min 50 -Max 80)
  soilMoisturePct=(Get-Random -Min 20 -Max 75)
  waterLevelPct=(Get-Random -Min 10 -Max 95)
  soilPh=6.3; batteryPct=91; lux=920 } | ConvertTo-Json
Invoke-RestMethod -Uri 'https://rx35.onrender.com/api/device/sensors' -Method Post `
  -Headers @{ 'X-Device-Key' = $cle } `
  -ContentType 'application/json; charset=utf-8' -Body $corps -TimeoutSec 120
```

```
# Déclencher une alerte (pour tester les notifications)
$corps = @{ type='mouvement'; message='Mouvement détecté près du portail sud' } | ConvertTo-Json
Invoke-RestMethod -Uri 'https://rx35.onrender.com/api/device/alerts' -Method Post `
  -Headers @{ 'X-Device-Key' = $cle } `
  -ContentType 'application/json; charset=utf-8' -Body $corps -TimeoutSec 120
```

Relancez la première commande cinq ou six fois : la courbe de l'Historique se dessinera, et l'accueil suivra tout seul en moins d'une minute.

Types d'alerte acceptés : `mouvement`, `niveau_eau`, `alarme`, `badge_refuse`, `info`.

4. Ce qu'il faut vérifier

Compte et connexion

✓	Ce que vous faites	Ce que vous devez voir
☐	Créer un compte (nom, numéro, mot de passe)	Vous entrez directement dans l'application ; une parcelle « Ma parcelle » a été créée automatiquement
☐	Mot de passe de moins de 6 caractères	Refus explicite, avec la raison
☐	Se déconnecter (Réglages → Compte), puis se reconnecter	Vous retrouvez votre parcelle et vos données
☐	Fermer complètement l'app, la rouvrir	Vous restez connecté — pas de nouvelle saisie du mot de passe
☐	Mauvais mot de passe	« Numéro ou mot de passe incorrect » — le message ne dit pas si le numéro existe
☐	Réglages → Compte : changer votre nom, ajouter votre e-mail	Enregistré ; un e-mail mal formé est refusé

Fraîcheur des données et conseils (nouveau)

✓	Ce que vous faites	Ce que vous devez voir
☐	Regarder la ligne juste sous le titre de l'accueil	« Relevé reçu il y a X min · mise à jour automatique » — l'âge de la mesure, pas seulement sa valeur
☐	Envoyer un relevé depuis le PC, puis attendre sans rien toucher	L'accueil se met à jour seul en moins d'une minute
☐	Quitter l'app, la rouvrir	Rafraîchissement immédiat au retour au premier plan
☐	Ne rien envoyer pendant plus de 3 heures	La ligne passe en ocre : « le boîtier n'a rien envoyé depuis » — c'est ce silence qui donnait l'impression d'une app figée
☐	Lire la section « Que faire maintenant »	Des conseils classés : rouge = urgent, ocre = important
☐	Toucher un conseil pour le déplier	« Sur quoi repose ce conseil » : les mesures exactes qui l'ont déclenché, seuil de la culture compris
☐	Envoyer une humidité très basse (ex. 20 %)	Un conseil d'irrigation apparaît — ou un conseil d'attendre si de la pluie est annoncée
☐	Envoyer <code>waterLevelPct=5</code>	« Réservoir presque vide », marqué urgent
☐	Changer la culture (Réglages) pour riz et renvoyer la même humidité	Les conseils changent : le riz demande bien plus d'eau que la tomate

Thème jour / nuit (nouveau)

✓	Ce que vous faites	Ce que vous devez voir
☐	Toucher l'icône lune (ou soleil) en haut à droite	Toute l'application bascule immédiatement

✓	Ce que vous faites	Ce que vous devez voir
☐	Fermer complètement l'app et la rouvrir	Le thème choisi est conservé
☐	Réglages → Apparence	Le choix à trois positions (Clair / Sombre / Automatique) reste disponible

Diagnostic hors connexion (nouveau)

✓	Ce que vous faites	Ce que vous devez voir
☐	Mode avion, puis demander à l'Assistant « mes feuilles du bas jaunissent »	Une fiche du guide embarqué : symptômes, causes probables, quoi faire — pas un message d'erreur
☐	Lire l'avertissement en tête de la réponse	« Ce sont des pistes à partir de symptômes, pas un diagnostic de VOS mesures »
☐	Essayer « la plante fane mais le sol est humide », « petits insectes collants »	Chaque fois la fiche correspondante
☐	Poser une question hors sujet en mode avion	L'app dit qu'aucune fiche ne correspond — elle n'invente rien
☐	Rétablir le réseau et reposer la question	L'assistant IA répond en citant vos vraies mesures

Accueil et capteurs

✓	Ce que vous faites	Ce que vous devez voir
☐	Ouvrir l'accueil	L'anneau affiche l'humidité du sol comparée au seuil de la culture ; sous le seuil il est ocre, au-dessus il est vert
☐	Lire les cartes capteurs	Température, humidité de l'air, luminosité, pH — exactement les valeurs envoyées par le boîtier
☐	Tirer l'écran vers le bas	Rafraîchissement, les nouvelles valeurs apparaissent
☐	Compte neuf sans boîtier	« Aucun relevé pour l'instant. Ajoutez un boîtier dans Réglages » — et aucun chiffre inventé
☐	Vérifier la météo	Prévisions réelles sur 5 jours pour les coordonnées de la parcelle

Irrigation

✓	Ce que vous faites	Ce que vous devez voir
☐	Basculer AUTO / MANUEL	Le changement est immédiat et le mode reste après avoir quitté puis rouvert l'écran
☐	En mode manuel, allumer puis éteindre la pompe	L'état affiché suit la commande
☐	Fermer l'app, la rouvrir	La pompe est dans l'état où vous l'aviez laissée — pas remise à zéro

Historique

✓	Ce que vous faites	Ce que vous devez voir
☐	Envoyer 3 ou 4 relevés avec des humidités différentes, puis ouvrir Historique	La courbe suit exactement vos valeurs
☐	Changer de période (Aujourd'hui / 7 jours / 30 jours)	Le graphique se recalcule
☐	Changer de mesure (Température, pH, Luminosité...)	La courbe change de grandeur
☐	Regarder « Journal des événements »	Uniquement de vraies alertes envoyées par le boîtier, datées en relatif. Sans alerte : « Aucun événement signalé par le boîtier »
☐	Onglet « Galerie photo »	Vide tant qu'aucune ESP32-CAM n'envoie de photo — normal

Alertes et notifications

✓	Ce que vous faites	Ce que vous devez voir
☐	Premier lancement	Android demande l'autorisation d'envoyer des notifications : acceptez
☐	Application ouverte, déclencher une alerte depuis le PC	Une notification arrive en moins d'une minute, avec le nom de la parcelle et le message
☐	Application en arrière-plan (bouton Accueil), déclencher une alerte, puis revenir dans l'app	La notification apparaît au retour au premier plan
☐	Toucher la cloche en haut à droite	La liste des alertes, la pastille indiquant les non-lues
☐	Marquer une alerte comme lue	La pastille décroît
☐	Rouvrir l'app plus tard	Pas de rafale de notifications pour les vieilles alertes

Fonctionnement hors connexion

✓	Ce que vous faites	Ce que vous devez voir
☐	Consulter l'accueil avec du réseau, puis activer le mode avion et tirer vers le bas	Bandeau ocre « Hors connexion — dernières données reçues le ... » avec la date, et les vraies dernières valeurs
☐	Ouvrir l'Historique en mode avion	La dernière courbe téléchargée, avec le même type de bandeau
☐	Ouvrir la Carte satellite en mode avion	La dernière carte téléchargée pour cette date
☐	Se déconnecter, puis se reconnecter avec un autre compte, en mode avion	Aucune donnée du compte précédent ne réapparaît
☐	Compte neuf + mode avion (rien en cache)	Un message d'erreur clair et un bouton Réessayer — jamais de chiffres inventés

Assistant IA

✓	Ce que vous faites	Ce que vous devez voir
☐	Demander « Mon sol est-il assez humide ? »	Une réponse en français qui cite vos vraies mesures (humidité, réservoir), pas des généralités
☐	Demander un chiffre que le boîtier n'a pas envoyé	L'assistant dit qu'il ne l'a pas — il ne doit rien inventer
☐	Lire la mise en forme des réponses	Du texte simple, sans astérisques ** qui traîneraient
☐	Toucher le micro et dicter une question	Le texte reconnu remplit le champ, vous le relisez avant d'envoyer
☐	Toucher « Écouter » sous une réponse	Le téléphone lit la réponse à voix haute, en français
☐	Appareil photo → photographier une feuille de plante	La photo apparaît dans la conversation avec un diagnostic
☐	Quitter puis revenir sur l'Assistant	La conversation est conservée

Parcelles, boîtiers et équipe

✓	Ce que vous faites	Ce que vous devez voir
☐	Réglages → Ajouter une parcelle, puis basculer de l'une à l'autre	Tous les écrans suivent la parcelle sélectionnée
☐	Modifier nom, culture, date de semis, coordonnées GPS	Enregistré ; l'accueil et la météo en tiennent compte
☐	Ajouter un boîtier	La clé s'affiche une seule fois , avec un avertissement
☐	Ajouter un membre par son numéro, en rôle <i>observateur</i>	Il apparaît dans l'équipe
☐	Test important : connectez-vous sur un second téléphone avec le compte observateur	Il voit la parcelle mais ne peut pas commander la pompe
☐	Test important : un compte totalement étranger	Il ne voit rien de votre parcelle — comme si elle n'existait pas
☐	Retirer un membre	Il perd immédiatement l'accès

Carte satellite, apparence, divers

✓	Ce que vous faites	Ce que vous devez voir
☐	Ouvrir la Carte satellite, changer de date	La grille de couleurs s'affiche (elle apparaissait vide au premier test) et se recalcule à chaque date
☐	Lire la note sous la carte	Elle dit honnêtement si l'image vient de Sentinel-2 ou si elle est simulée
☐	Réglages → Apparence : Clair / Sombre / Automatique	Toute l'application suit, y compris après redémarrage
☐	Réglages → À propos	L'adresse du serveur réellement utilisée s'affiche
☐	Tourner le téléphone, tester en plein soleil	Texte lisible, boutons assez grands pour des mains gantées

5. Réponses au premier rapport de test

Ce qui avait été observé	Ce qui se passait réellement, et ce qui a changé
Données statiques Humidité bloquée à 27 %	Vérification faite en base : les 4 seuls relevés existants dataient de la veille, et 27 % était bien le dernier. Aucun envoi PowerShell n'avait abouti — la commande du guide contenait des valeurs fixes, donc la réécrire à l'identique ne changeait rien. Corrigé des deux côtés : la commande tire désormais des valeurs au hasard, et l'accueil affiche l'âge du relevé et se rafraîchit seul.
Capteurs insensibles Aucune variation	Même cause. La preuve que la chaîne fonctionnait était d'ailleurs dans votre propre capture : la courbe de luminosité montait de 780 à 920 lux, soit exactement les deux valeurs envoyées. Ce qui manquait n'était pas la réactivité mais l'information : rien ne disait que la mesure datait de 25 heures. C'est maintenant affiché, et un conseil « Le boîtier ne répond plus » apparaît.
Carte satellite vide	Vrai défaut, corrigé. Les données étaient bonnes côté serveur (grille 8 × 6, zones 1 à 5), mais les cellules étaient dimensionnées en pourcentage combiné à <code>aspectRatio</code> — une combinaison dont la hauteur reste à zéro sur plusieurs téléphones Android. Elles sont désormais calculées en pixels.
Données satellite simulées	Exact, et toujours le cas : il manque des identifiants Copernicus. Ils sont gratuits — dites-le-moi et je les branche. L'application affiche honnêtement qu'il s'agit d'une simulation plutôt que de faire passer ces zones pour une image réelle.
Détection présence / animal	Le circuit logiciel complet est en place et testé : le boîtier envoie l'alerte, l'application la reçoit et déclenche une notification en une dizaine de secondes. Ce qui manque est le capteur PIR physique sur l'ESP32 — aucun code ne peut le remplacer. Un conseil « Passages répétés détectés » apparaît désormais après 3 détections en 48 h.
Assistant IA : fonctionnel	Confirmé. Il gagne un repli hors connexion et un historique de conversation par parcelle (celui-ci existait déjà et est conservé en base).

6. Ce qui n'est pas un bug

Mot de passe oublié : indisponible pour l'instant

L'écran existe et le mécanisme est complet côté serveur, mais **aucun service d'envoi d'e-mails n'est configuré**. L'application vous le dira franchement : un avertissement rouge s'affiche et le bouton reste grisé.

Pour l'activer, il faut un compte SMTP gratuit (Brevo, Resend...) et ajouter `SMTP_HOST`, `SMTP_USER`, `SMTP_PASSWORD` dans les variables d'environnement du serveur sur Render. Dites-le-moi et je le branche.

Comportement observé	Explication
La première connexion prend 30 à 60 secondes	Hébergement gratuit : le serveur se réveille. Les suivantes sont rapides.
Aucune notification quand l'application est fermée depuis longtemps	Ce sont des notifications locales , pas du push. Elles fonctionnent quand l'app tourne ou est en arrière-plan récent. Le vrai push demanderait un projet Firebase.
La carte satellite indique « Données simulées »	Les identifiants Copernicus / Sentinel Hub ne sont pas renseignés. Gratuits à obtenir.
La galerie photo est vide	Aucune ESP32-CAM ne pousse encore de photos.

Comportement observé	Explication
Les écrans sont vides sur un compte neuf	Voulu. L'application préfère ne rien montrer plutôt que d'inventer.
Play Protect signale l'application	APK signé par votre clé, pas distribué par le Play Store.

7. Si quelque chose ne marche pas

1. **Vérifiez le serveur** : ouvrez `https://rx35.onrender.com/health` dans le navigateur du téléphone. Si vous ne voyez pas `{"ok":true}`, le problème vient du serveur, pas de l'application.
2. **Vérifiez l'adresse utilisée par l'app** : Réglages → À propos.
3. **Testez le réseau du téléphone** : ouvrez n'importe quel site.
4. **Si l'app se ferme toute seule**, notez l'écran exact et ce que vous veniez de faire.

Pour me signaler un problème

Le plus utile, dans l'ordre : **une capture d'écran, l'écran où vous étiez, ce que vous veniez de faire, et l'heure approximative** (elle permet de retrouver la trace côté serveur).